

Possibile svolgimento della prova del 14 settembre 2026 – Modulo A

- 1) (a) Osserviamo innanzitutto che $z = 0$ è soluzione dell'equazione.

Sia ora $z \neq 0$ e scriviamo $z = r e^{i\theta}$, con $r = |z| > 0$ e $\theta \in \mathbb{R}$. Essendo $i = e^{i\pi/2}$,

$$i z |z| = e^{i\pi/2} \cdot r e^{i\theta} \cdot r = r^2 e^{i(\theta+\pi/2)}.$$

Inoltre, poiché $\bar{z} = r e^{-i\theta}$

$$\bar{z}^2 = r^2 e^{-2i\theta},$$

Quindi, semplificando r^2 che appare in entrambi i membri, l'equazione diventa:

$$e^{-2i\theta} = e^{i(\theta+\pi/2)}$$

e si riduce all'uguaglianza degli argomenti a meno di multipli interi di 2π :

$$-2\theta = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \Longleftrightarrow \quad \theta = -\frac{\pi}{6} - \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

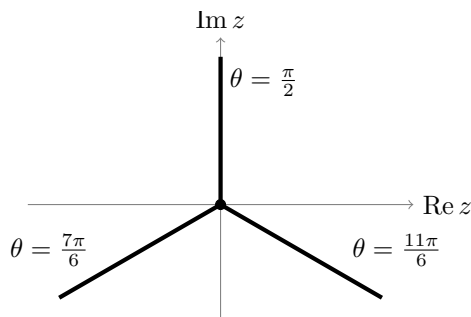
A meno di multipli di 2π si ottengono tre soli valori distinti dell'argomento:

$$\theta_0 = \frac{\pi}{2}, \quad \theta_1 = \frac{7\pi}{6}, \quad \theta_2 = \frac{11\pi}{6}.$$

L'insieme delle soluzioni è dunque

$$S = \{0\} \cup \{r e^{i\theta} : r > 0, \theta \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\}\},$$

cioè l'unione di tre semirette chiuse uscenti dall'origine, a due a due formanti un angolo di $2\pi/3$ comprendente la semiretta dei numeri immaginari puri con parte immaginaria positiva.



- (b) **Monotonia.** La successione (a_n) è strettamente decrescente dato che

$$\begin{aligned} a_{n+1} < a_n &\Longleftrightarrow \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \Longleftrightarrow \sqrt{n+2} + \sqrt{n} < 2\sqrt{n+1} \\ &\Longleftrightarrow (n+2) + n + 2\sqrt{n(n+2)} < 4(n+1) \Longleftrightarrow \sqrt{n^2 + 2n} < n+1 \\ &\Longleftrightarrow n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1, \end{aligned}$$

e l'ultima disuguaglianza è vera per ogni n .

Limite. Il limite si presenta nella forma indeterminata $+\infty - \infty$; razionalizzando,

$$a_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Estremo superiore: essendo (a_n) strettamente decrescente, $a_n \leq a_0$ per ogni n . Quindi

$$\sup(a_n) = \max(a_n) = a_0 = 1.$$

Estremo inferiore: essendo (a_n) strettamente decrescente abbiamo che $\inf a_n = \lim a_n = 0$ e (a_n) non ha minimo.

- 2) $f(x) = \frac{x}{1 + e^{1/x}}$, definita per $x \neq 0$, cioè $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Prolungamento per continuità in 0. Poiché $e^{1/x} > 0$, si ha $1 + e^{1/x} > 1$ e dunque

$$0 \leq |f(x)| = \frac{|x|}{1 + e^{1/x}} < |x| \quad \forall x \neq 0.$$

Per il teorema del doppio confronto $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Ponendo $f(0) = 0$ si ottiene il prolungamento continuo di f in 0, che continuiamo a indicare con f (quindi ora $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ed è continua su $\mathbb{R}$).

Derivabilità in 0. Il rapporto incrementale di f in 0 è

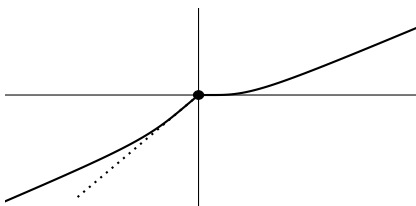
$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{1 + e^{1/x}}.$$

Per $x \rightarrow 0^+$ si ha $1/x \rightarrow +\infty$ e $e^{1/x} \rightarrow +\infty$, mentre per $x \rightarrow 0^-$ si ha $1/x \rightarrow -\infty$ e $e^{1/x} \rightarrow 0$. Quindi

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 1.$$

Le derivate destra e sinistra esistono finite e sono diverse: $x = 0$ è un punto angoloso, con retta tangente a destra $y = 0$ e retta tangente a sinistra $y = x$.

Grafico:



Asintoti. Poiché f è continua su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ e ha limite reale in 0 non ci sono asintoti verticali. Per $x \rightarrow \pm\infty$ si ha $1/x \rightarrow 0$, $e^{1/x} \rightarrow 1$, quindi $f(x) \sim x/2 \rightarrow \pm\infty$: non ci sono asintoti orizzontali. Cerchiamo asintoti obliqui:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = \frac{1}{2},$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(f(x) - \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x(1 - e^{1/x})}{2(1 + e^{1/x})} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - e^{1/x}}{1/x} \cdot \frac{1}{2(1 + e^{1/x})} = (-1) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{4},$$

dove abbiamo usato il limite notevole $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$ con $t = 1/x \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$. La retta

$$y = \frac{x}{2} - \frac{1}{4}$$

è dunque asintoto obliquo sia per $x \rightarrow +\infty$ sia per $x \rightarrow -\infty$.

Monotonia. Per $x \neq 0$,

$$f'(x) = \frac{(1 + e^{1/x}) - x e^{1/x} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{(1 + e^{1/x})^2} = \frac{1 + \left(1 + \frac{1}{x}\right) e^{1/x}}{(1 + e^{1/x})^2}.$$

Il denominatore è positivo; il numeratore è chiaramente positivo se $x > 0$, quindi f è strettamente crescente in $(0, +\infty)$

Per studiare la monotonia su $(-\infty, 0)$, possiamo considerare

$$g(t) = 1 + (1 + t)e^t, \quad t \in \mathbb{R},$$

tenendo presente che $g(1/x)$ è esattamente la funzione al numeratore di f' . Si ha $g'(t) = e^t + (1 + t)e^t = (2 + t)e^t$, negativa per $t < -2$ e positiva per $t > -2$: quindi $t = -2$ è punto di minimo globale per g e

$$g(t) \geq g(-2) = 1 - e^{-2} > 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Ne segue $f'(x) > 0$ per ogni $x \neq 0$ non solo per $x > 0$. Poiché f è continua su $(-\infty, 0]$ e su $[0, +\infty)$ con derivata positiva nei punti interni, f è strettamente crescente su ciascuno di tali intervalli. Inoltre $f(x)$ ha lo stesso segno di x , quindi per $x_1 < 0 < x_2$ si ha $f(x_1) < 0 = f(0) < f(x_2)$: f è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$.

- 3) Poniamo $t = e^x$, quindi $x = \log t$ e $dx = \frac{dt}{t}$; per $x = \log 2$ si ha $t = 2$, per $x = \log 3$ si ha $t = 3$. Dunque l'integrale assegnato è uguale a

$$\int_2^3 \frac{2t}{t^2+1} \cdot \frac{1}{t} dt = \int_2^3 \frac{2}{t^2+1} dt = 2 \left[\arctan t \right]_2^3 = 2(\arctan 3 - \arctan 2).$$

- 4) **Enunciato.** Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto, $x_0 \in I$ e sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n \geq 2$ volte in x_0 , con

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Allora:

- se n è pari e $f^{(n)}(x_0) > 0$, x_0 è punto di minimo locale forte per f ;
- se n è pari e $f^{(n)}(x_0) < 0$, x_0 è punto di massimo locale forte per f ;
- se n è dispari, x_0 non è punto di estremo locale per f .

In particolare, per $n = 2$: se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$ (risp. < 0), x_0 è punto di minimo (risp. massimo) locale forte.

Stazionarietà di $x_0 = 0$. Per ogni $a \in \mathbb{R}$, $f_a(x) = \cos x + ax^2$ è derivabile infinite volte su $\mathbb{R}$ e

$$f'_a(x) = -\sin x + 2ax, \quad f'_a(0) = 0.$$

Dunque $x_0 = 0$ è punto stazionario di f_a per ogni $a \in \mathbb{R}$.

Natura di $x_0 = 0$. Si ha

$$f''_a(x) = -\cos x + 2a, \quad f''_a(0) = 2a - 1.$$

- Se $a > \frac{1}{2}$: $f''_a(0) > 0$, quindi (caso $n = 2$) $x_0 = 0$ è punto di minimo locale forte.
- Se $a < \frac{1}{2}$: $f''_a(0) < 0$, quindi (caso $n = 2$) $x_0 = 0$ è punto di massimo locale forte.
- Se $a = \frac{1}{2}$: $f''_{1/2}(0) = 0$ e la condizione del secondo ordine non permette di concludere. Calcoliamo le derivate successive, che non dipendono da a :

$$f'''_{1/2}(x) = \sin x, \quad f'''_{1/2}(0) = 0, \quad f^{(4)}_{1/2}(x) = \cos x, \quad f^{(4)}_{1/2}(0) = 1 > 0.$$

La prima derivata non nulla in 0 è quella di ordine $n = 4$, pari, ed è positiva: $x_0 = 0$ è punto di minimo locale forte.

Conclusione. $x_0 = 0$ è punto di minimo locale forte per $a \geq \frac{1}{2}$ e punto di massimo locale forte per $a < \frac{1}{2}$.